定理 1 (原函数存在性定理)**.** *当$f(x)$在$[a,b]$内存在第一类间断点，那么$f(x)$在$[a,b]$内不存在原函数。*

证明. 第一种情况：$x=c$是$f(x)$的可去间断点，即$f(x)$在$[a,c)\cup(c,b]$连续，$f(x)$在点$x=c$无定义。若原函数存在，则原函数可导，那么原函数要满足连续性，因此矛盾。 □

证明. 第二种情况：$x=c$是$f(x)$的跳跃间断点，即$f(x)$在$[a,c)\cup(c,b]$连续，而$\lim_{x\to c^-}f(x)\neq\lim_{x\to c^+}f(x)$。假设$F(x)$为$f(x)$的原函数，那么考察$F(x)$在$x=c$处的左右导数。

$$F(x)\prime_{\text{右}}=\lim_{x\to c^+}\frac{F(x)-F(c)}{x-c}\xlongequal{\text{洛必达}}\lim_{x\to c^+}F(x)\prime=\lim_{x\to c^+}f(x)$$

$$F(x)\prime_{\text{左}}=\lim_{x\to c^-}\frac{F(x)-F(c)}{x-c}\xlongequal{\text{洛必达}}\lim_{x\to c^-}F(x)\prime=\lim_{x\to c^-}f(x)$$

故 $F(x)\prime_{\text{左}}\neq F(x)\prime_{\text{右}}$，因此$f(x)$在$[a,b]$内不存在原函数。 □